

LAM-6 逆矩阵

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：掌握逆矩阵判定、伴随求逆法与矩阵方程求解 · 不覆盖：行列式展开定理、向量组与线性方程组

① 本节范围

本块解决"方阵能不能除、怎么除"的问题，所有结论只对**方阵**成立。核心四件事：

- 可逆的判定： $|A| \neq 0$
- 求逆的方法：伴随矩阵法 $A^{-1} = (1/|A|)A^*$
- 可逆矩阵的全套运算性质（转置、数乘、乘积、幂、行列式）
- 用逆矩阵解矩阵方程、证明矩阵可逆

提示

一句话定位：做题先看是不是方阵——不是方阵直接不谈可逆；是方阵再算行列式， $|A| \neq 0$ 才可逆。这两步顺序不能反。

② 核心公式 / 性质

提示

先背判定再背公式：所有求逆操作的前提都是 $|A| \neq 0$ ，先判可逆再动手，省得白算。

内容	条件	易错
存在 B 使 $AB=BA=E \rightarrow A^{-1}=B$ ，逆矩阵唯一	方阵	非方阵无逆
A 可逆 $\Leftrightarrow A \neq 0$ ； $A^{-1}=(1/ A) \cdot A^*$	$ A \neq 0$	$ A =0$ 称奇异，不可逆
$AB=E$ （或 $BA=E$ ） $\rightarrow A$ 可逆且 $A^{-1}=B$	方阵	只需验证一边，不用两边都乘
$\text{diag}(a,b,c) \rightarrow \text{diag}(1/a,1/b,1/c)$	对角线元素均非 0	对角线取倒数，不是整个矩阵取倒数

$(A^{-1})^{-1} = A$	A 可逆	逆回去还是它自己
$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	A 可逆	转置和逆可交换顺序
$(kA)^{-1} = (1/k)A^{-1}$	$k \neq 0$	系数也要取倒数
$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = A/ A $	$ A \neq 0$	含 A^* 的方程先化简成这个
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	A、B 均可逆	顺序必须换！不是 $A^{-1}B^{-1}$
$(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$	A 可逆	幂的逆 = 逆的幂
$ A^{-1} = 1/ A $	$ A \neq 0$	行列式取倒数
星 (*)、转置 (T)、逆 ($^{-1}$) 顺序可任意交换	A 可逆	$(A^*)^T = (A^T)^*$ 、 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$ 、 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

③ 易错点

易错

新手坑 1：三大禁区。

- 矩阵不能放分母： $X = B/A$ $\times \rightarrow X = A^{-1}B$ （左乘）或 $X = BA^{-1}$ （右乘）
- 没有 A^{-2} 这种写法：写 $(A^{-1})^2$ 或 $(A^2)^{-1}$ ，不能合写
- $A^{-1} \neq 1/A$ ：矩阵没有“除以矩阵”， A^{-1} 是完整矩阵

易错

新手坑 2：高频翻车点。

- $|A+B| \neq |A|+|B|$ ：行列式没有加减法公式，不能拆
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ：乘积求逆必须换序，写 $A^{-1}B^{-1}$ 直接错
- 左乘右乘不能乱： $AX=C \rightarrow X=A^{-1}C$ ； $XA=C \rightarrow X=CA^{-1}$ ，位置反了结果完全不同
- 含 A^{-1}/A^* 的方程先左乘 A 化简：用 $A \cdot A^{-1}=E$ 、 $A \cdot A^*=|A|E$ 消掉逆和伴随

④ 常见题型

题型	做法要点
具体矩阵求逆	算 $ A \rightarrow$ 求 $A^* \rightarrow A^{-1}=(1/ A)A^*$ ；对角阵直接对角线取倒数

十字相乘证可逆	凑 (目标矩阵)(另一矩阵)=kE $\rightarrow$ 逆=(1/k)(另一矩阵)
$A^3=0$ 幂零证可逆	立方差/和公式展开, $A^3=0 \rightarrow$ 左边只剩 E
含 A^* 的化简	先用 $(A^*)^{-1}=A/ A $, 再代入数值
$AX=C / XA=C$	$AX=C \rightarrow X=A^{-1}C$ (左乘); $XA=C \rightarrow X=CA^{-1}$ (右乘)
$AXB=C$	$X=A^{-1}CB^{-1}$ (左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1})
$AX=2X+B$ 型	移项 $(A-2E)X=B \rightarrow$ 判可逆 $\rightarrow X=(A-2E)^{-1}B$
含 A^{-1}/A^* 的方程	先左乘 A 化简 ($A \cdot A^{-1}=E$ 、 $A \cdot A^*= A E$), 再解

⑤ 例题速览

例 1 (十字相乘): $A^2-2A-5E=0$, 证 $A+2E$ 可逆并求逆。

答案

思路: 凑出 $(A+2E)$ 的因子。

做法: $(A+2E)(A-4E)=A^2-2A-8E$, 代入 $A^2-2A=5E \rightarrow 5E-8E=-3E$ 。

结果: $(A+2E)^{-1} = -(1/3)(A-4E)$ 。

例 2 (幂零证可逆): $A^3=0$, 证 $E-A$ 可逆。

答案

思路: 用立方差公式。

做法: $E-A^3=(E-A)(E+A+A^2)$, $A^3=0 \rightarrow$ 左边=E。

结果: $(E-A)^{-1} = E+A+A^2$ 。

例 3 (矩阵方程): 解 $AX=2X+B$ 。

答案

思路: 移项整理, 把含 X 的放一边。

做法: $AX-2X=B \rightarrow (A-2E)X=B$, 判 $|A-2E| \neq 0$ 后左乘逆。

结果: $X = (A-2E)^{-1}B$ 。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1: 是不是所有方阵都可逆?

答: 不是。只有 $|A| \neq 0$ 的方阵才可逆。

自问自答

问 2: $AB=E$ 就够了吗? 要不要再乘 BA ?

答: 够了。方阵只要 $AB=E$ 一边成立, 就有 $A^{-1}=B$ 。

自问自答

问 3: $(AB)^{-1}$ 等于什么?

答: $B^{-1}A^{-1}$ 。顺序必须反过来。

自问自答

问 4: $|A+B| = |A|+|B|$ 吗?

答: 不等于。行列式没有加减法公式。

自问自答

问 5: $XA=C$ 是左乘还是右乘 A^{-1} ?

答: 右乘。 $X = CA^{-1}$ 。

自问自答

问 6: $\text{diag}(3,6,9)$ 的逆是什么?

答: $\text{diag}(1/3, 1/6, 1/9)$ 。对角线取倒数。